Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

# Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

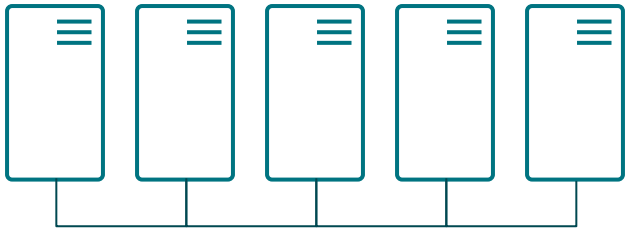
1

# Definizioak

# Kluster - *cluster*

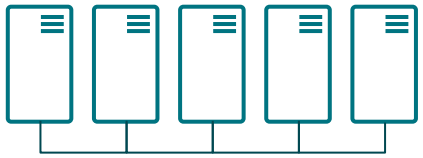
Kluster batek konputagailu (edo nodo) multzo bati egiten dio erreferentzia; konputagailu horiek elkarrekin lan egiten dute, entitate bakar bat balira bezala

- Kluster batek konputagailuek baliabideak partekatzea, hala nola prozesatzeko ahalmena, datuak biltegiratzea ahalbidetzen du
  - Ordenagailu bakoitzak modu independentean jardungo balu baino lan eraginkorragoak egiteko



# Kluster - *cluster*

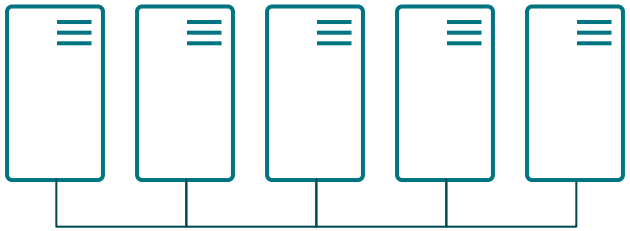
- Mota ezberdinetako klusterrak daude
  - Erabilgarritasun Handiko Klusterrak (HA)
    - Etengabeko eragiketa bat eskaintzeko eta jarduerarik gabeko denbora minimizatzeko diseinatuak
    - Nodo batek huts egiten badu, klusterreko beste nodo batek bere gain har dezake lan-karga, zerbitzua martxan mantentzeko
  - Konputuko edo Errendimendu Handiko Klusterrak (HPC)
    - Prozesatzeko ahalmen masiboa eskaintzera bideratuak, nodo anitzeko baliabideak konbinatuz kalkulu konplexuak egiteko edo datu-multzo handiak prozesatzeko
  - Karga-kulunkako, *load-balancing*, klusterrak
    - Erabiltzaileen eskaerak hainbat zerbitzariren artean banatzen dituzte, baliabideen erabilera optimizatzeko, erantzuteko denbora hobetzeko eta zerbitzuaren erabilgarritasuna ziurtatzeko
  - Biltegiratze banatuaren Klusterrak
    - Datuak hainbat nodotan gordetzeko aukera ematen dute, datuen biltegiratzearen eskalagarritasuna eta fidagarritasuna areagotuz



# Erabilgarritasun Handia - *High Availability* (HA)

Aplikazio edo zerbitzu baten operazio eta irisgarritasun denbora handia bermatzeko diseinaturiko sistemak

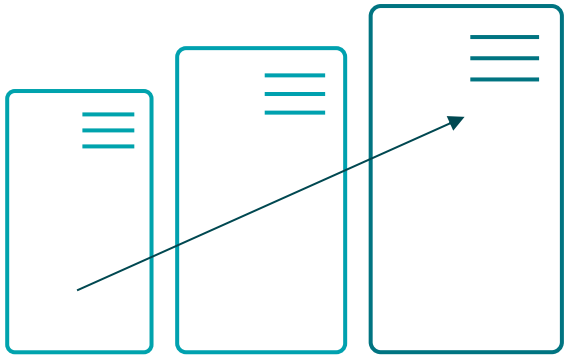
- Erabilgarritasun handiaren helburua jarduerarik gabeko denbora minimizatzea da, erabiltzaileentzat zerbitzua eskuragarritasuna areagotuz
  - Hau lortzeko, erredundantziak, *failover* mekanismoak (huts eginez gero, ordezkapen automatikoa) eta hardwarean, softwarean edo sare-azpiegituran akatsak maneiatu ditzaketen berreskuratze-sistema sendoak inplementatzen dira

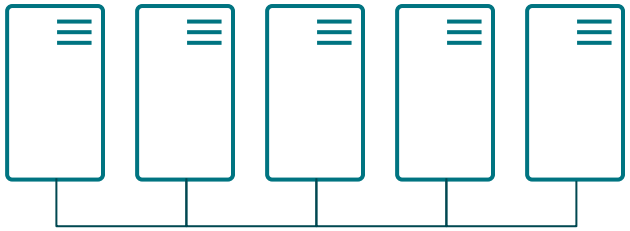


# Eskalabilitatea - *scalability*

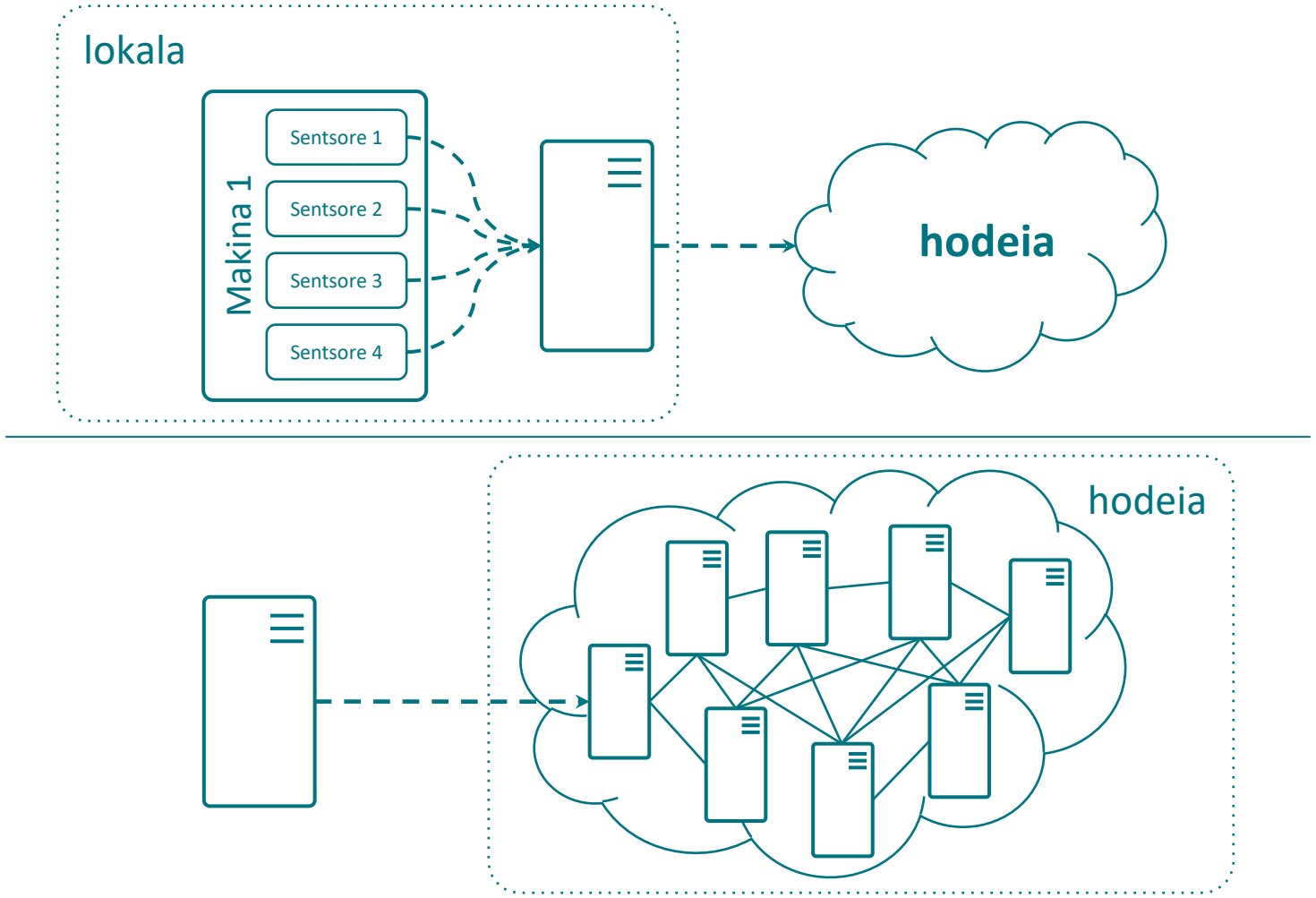
Sistemaren ahalmena areagotzen laguntzen du errendimendu eta lan kargari erantzuteko

- Lan karga - *load*
  - Honela definite dezakegu
    - Eskariak segunduko
    - Eragiketak segunduko
    - Transakzioak segunduko
    - …
- Motak
  - Bertikala
    - *scale up* bezala ezagutzen da
  - Horizontala
    - *scale out* bezala ezagutzen da edo *shared-nothing* arkitekturak

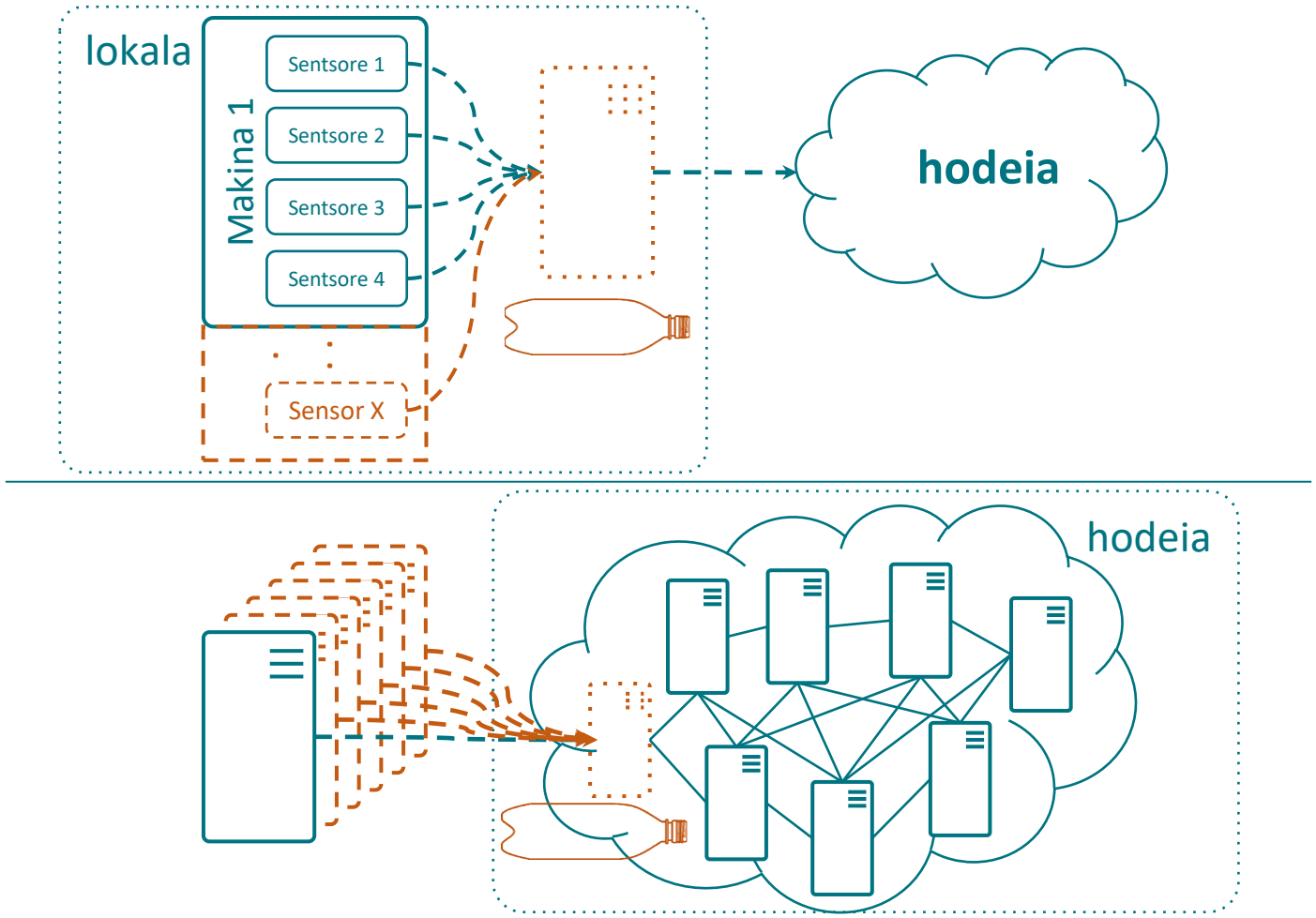




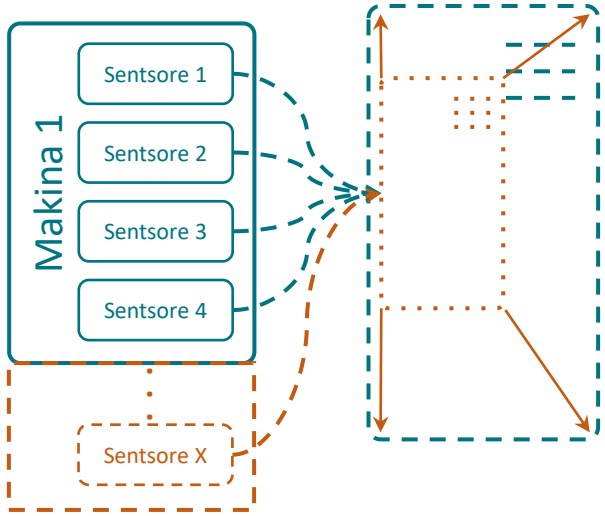
# Eskalabilitatea - *scalability*

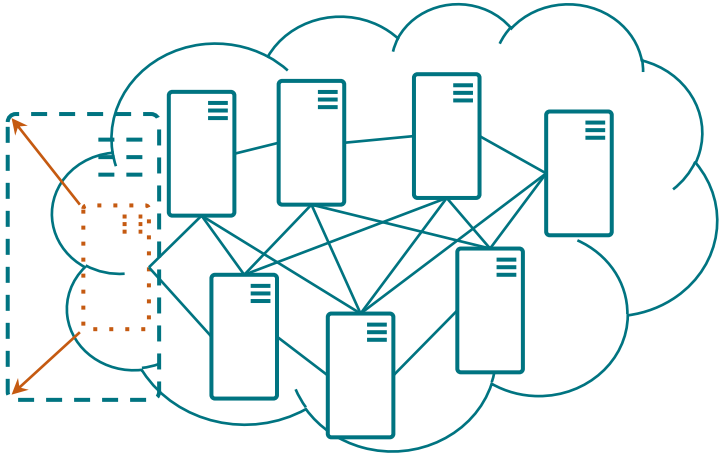


# Eskalabilitatea - *scalability*



# Eskalabilitatea - bertikala



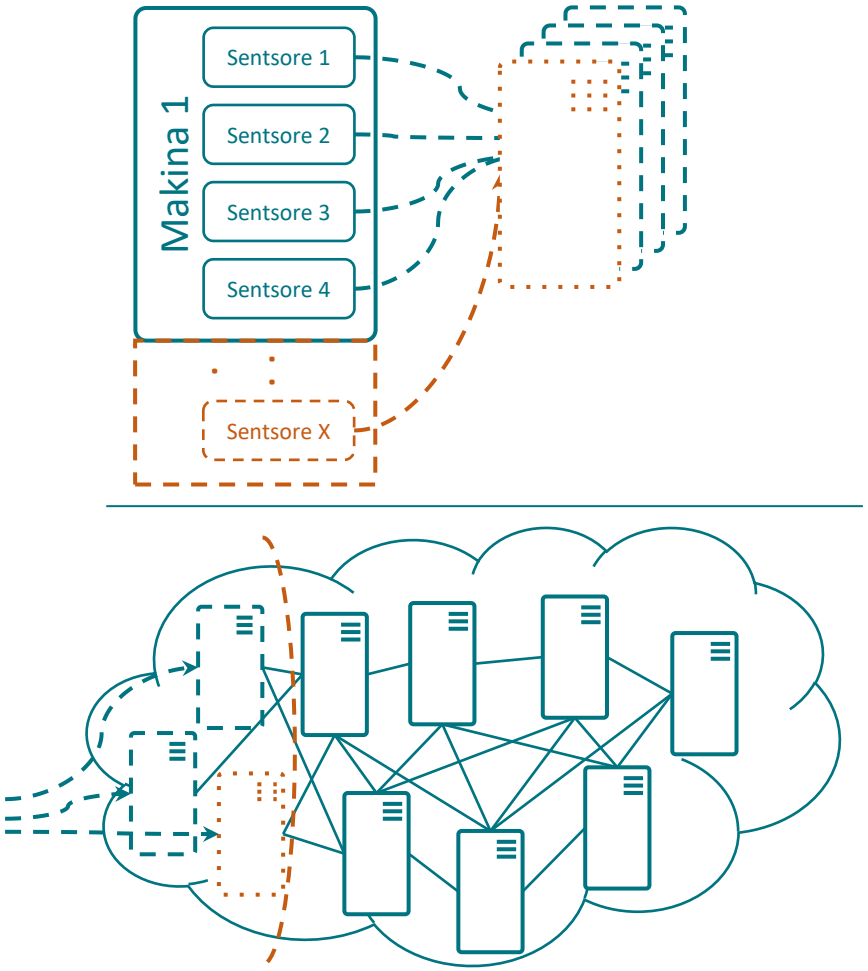
**Handitu**

- Konputazio gaitasuna
- RAM memoria
- Disko kantitatea

**LIMITE** bat dago

Makina eta ordenagailuei errekurtso kopuru jakin bat gehitu diezaiekegu

# Eskalabilitatea - horizontala




**Handitu**

- prozesatze nodo kopurua

↓

**Softwarea paralelizablea**
izan behar da

# Elastikotasuna - *elasticity*

Eskalagarria den sistema batean dinamikoki eskalatzeko abilezia; oso elastikoa den sistema batek automatikoki eskalatu dezake lan kargaren arabera

- Goruntz eskalatzea kritikoa da eskakizuna handitzen doan heinean
- Beheruntz eskalatzeak hodei inguru netan dirua aurrezten du
- Sistema modernoak batzutan zerora eskalatzen dute
  - Automatikoki itzaltzen dira ezer egin gabe daudenean

# Eskuragarritasuna - *availability*

IT zerbitzu edo osagai bat erabilgarri dagoen denboraren ehunekoa

# Fidagarritasuna - *reliability*

Denbora tarte batean aurrez definitutako funtzionamendu estandarea betetzeko sistemaren probabilitatea

Akatsen aurrean ere behar den bezala funtzionatzeko gaitasuna, akats-tolerantzia edo erresilientzia

- Fidagarritasuna garapen eta operazio kosteen aurka doa
- Fidagarritasun baxuak, eskuragarritasun baxua ekar lezake
- Elastikotasunak fidagarritasuna hobetzen du
  - Dinamikoki eskalatzeak gizakiaren parte hartzerik gabe errendimendu egokia izatea bermatzen du

# Hodei konputazioa - *cloud computing*

Eskaeraren araberako konputazio ahalmen, datubase almazenamendu, aplikazio eta beste IT errekurtsoen hodei zerbitzu plataforma bidezko entrega, Internet bitartez eta erabili ahala ordainduz

# *Infrastructure as a Service (IaaS)*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Hodei konputazio zerbitzu modeloa, hodei zerbitzu hornitzaileak eskaintzen duen konputazio errekurtsoen araberakoa; hornitzaileak almazenamendua, sarea, zerbitzariak eta birtualizazioa eskaintzen ditu

# *Platform as a Service (PaaS)*

Hodei konputazio zerbitzu kategoria, bezeroei plataforma informatiko bat eta aplikazio bat edo gehiago biltzen dituen pakete modular bat hornitzeko, eskatzeko, exekutatzeko eta administratzeko aukera ematen diena, azpiegitura eraikitzea eta mantentzeaz arduratu gabe

- Hornitzaileak, sarea, zerbitzariak, almazenamendua, sistema eragilea, *middlewarea*, datu basea eta beste hainbat zerbitzu eskaintzen dizkio bezeroaren aplikazioari

# *Software as a Service (SaaS)*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Softwarearen lizentziamendu eta banaketa eredua, softwarea harpidetza bidez lizentziatu eta modu zentralizatuan ostatzen duena

# *Function as a Service (FaaS)*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Plataforma eskaintzen duen hodei konputazio zerbitzu kategoria, bezeroei aplikazioen funtzionalitateak garatu, exekutatu eta kudeatzen ahalbidetzen diena azpiegitura sortu eta kuadeatzeko beharrik gabe

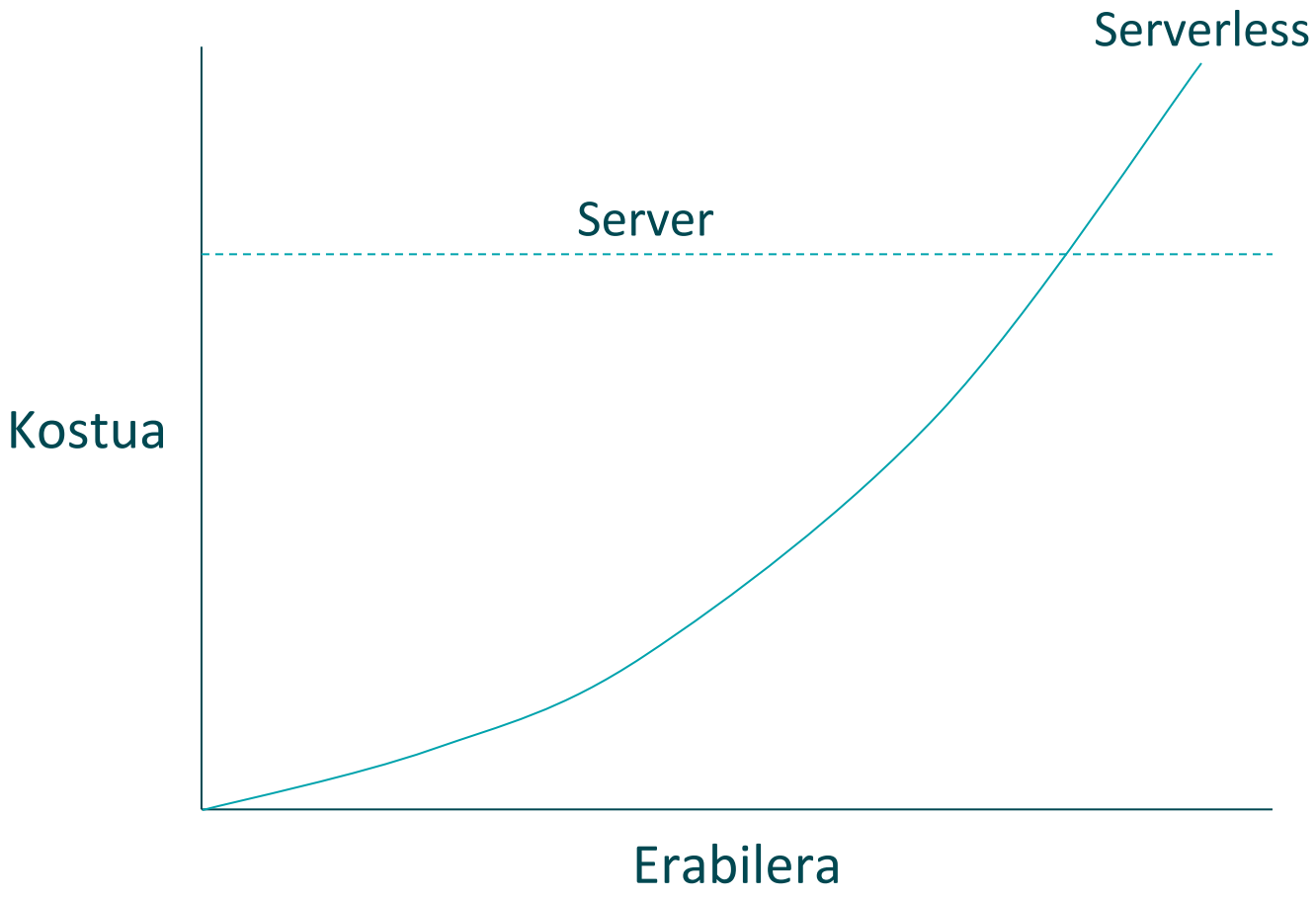
# *Serverless*

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Hodei konputazio exekuzio eredua, hodei hornitzaileak errekurtsoak beharraren arabera erabiltzen dituena, bezeroen ordez zerbitzariak kudeatuz

- Datuen ingenieruek ez daukate azpiegitura kudeatu beharrik
- Sistemak zerora eskalatu dezake eta goruntz eskalatu dezake kontsulta ezberdinen lan karga handiari erantzuteko
  - Datuak kargatu eta kontsultak egitea baino ez da behar
- Kontsultak kontsumitzen dituen datu kantitateagatik eta gordetako datuegatik ordaintzen da

# Serverless



Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

# Eskerrik asko
# Thank you

**Iñaki Garitano**
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119